ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 20.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata, stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Egyéb megjegyzések:

- Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldását kell értékelni.
- Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **C**
2. **B**
3. **C**
4. **B**
5. **A**
6. **A**
7. **A**
8. **C**
9. **B**
10. **B**
11. **B**
12. **B**
13. **C**
14. **A**
15. **D**
16. **A**
17. **A**
18. **C**
19. **D**
20. **B**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen: 40 pont

MÁSODIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Ha a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, akkor ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $m = 1$ g, $l = 2$ km, $\rho = 19{,}3$ g/cm^3, $\rho_f = 22{,}14 \cdot 10^{-9}$ Ω·m.

a) *Annak felismerése, hogy az adott mennyiségű anyagból készült drót ellenállása akkor lesz a legnagyobb, ha a hossza a lehető legnagyobb, illetve a keresztmetszete a legkisebb:*

2 pont

Ezt a felismerést nem feltétlenül szükséges leírni, amennyiben a vizsgázó később a megadott 2 km-es hosszúságot használja a számolásokban, ez a pont jár.

A drót ellenállásának meghatározása:

7 pont
(bontható)

Mivel a drót térfogata: $V = l \cdot A = \dfrac{m}{\rho}$ (1 pont), ebből

$$A = \frac{m}{\rho \cdot l} = \frac{1\text{ g}}{19{,}3\text{ g/cm}^3 \cdot 2 \cdot 10^5\text{ cm}} = 2{,}6 \cdot 10^{-7}\text{ cm}^2 = 2{,}6 \cdot 10^{-11}\text{ m}^2$$

(rendezés + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

Így az ellenállás: $\mathrm{R} = \rho_f \cdot \dfrac{l}{A} = 22{,}14 \cdot 10^{-9}\ \Omega\mathrm{m} \cdot \dfrac{2 \cdot 10^3\text{ m}}{2{,}6 \cdot 10^{-11}\text{ m}^2} = 1{,}7 \cdot 10^6\ \Omega$

(képlet + behelyettesítés + számítás, 1 + 1 + 1 pont).

b) *A négyfelé vágott drót ellenállásának meghatározása:*

6 pont
(bontható)

Mivel most 4 db, egyenként $R/4$ ellenállású, párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredőjét kell meghatározni (2 pont), így

$\dfrac{1}{R_e} = 4 \cdot \dfrac{4}{R}$ (2 pont), amiből $R_e = \dfrac{R}{16} = 1{,}1 \cdot 10^5\ \Omega$ (rendezés + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen: 15 pont

2. feladat

a) *A levegőáramlás irányának indoklása:*

4 pont
(bontható)

A meleg levegő ritkább (kevésbé sűrű) (2 pont), mint a hideg, ezért (a felhajtóerő hatására) felfelé száll (1 pont) a kéményben, a kollektorban pedig a levegő a kéményben felszálló levegő helyére áramlik (1 pont).
(A felhajtóerő explicit említése nélkül is jár a pont.)

b) *A sebességkülönbség okának meghatározása:*

4 pont
(bontható)

A turbina és a generátor az áramló levegő energiáját (2 pont) alakítja elektromos energiává, tehát amikor működnek, elveszik a levegő mozgási energiájának egy részét, a levegő lelassul (2 pont).

c) *Az éjszakai hőtárolás körülményeinek elemzése:*

4 pont
(bontható)

A víz fajhője nagy (2 pont), ezért alkalmas hőtárolásra. A feketére festett felületek a rájuk eső napsugárzást (gyakorlatilag) elnyelik (2 pont).

d) *Az egyszerre üzemeltethető vízforralók számának meghatározása:*

3 pont
(bontható)

$N_{max} = P_{max} / P_{forraló} = 50\ kW / 1{,}2\ kW = 41{,}67 \rightarrow 41$ db

(képlet + számítás + a válasz megadása, 1 + 1 + 1 pont)

(Az érték törtszámként való megadása, illetve 42-re kerekítése esetén az utolsó pont nem jár!)

Összesen: 15 pont

3/A feladat

a) *A holdfázisok és az árapály kapcsolatának megadása:*

8 pont
(bontható)

A Hold fázisait a Nap, a Föld és a Hold relatív helyzete (2 pont) határozza meg.
(Részletesebb leírás nem szükséges.)
Szökőárapály telihold (2 pont) és újhold (2 pont) idején van.
Vakárapály félhold idején (2 pont) fordul elő.

b) *Az árapály napi gyakoriságának megadása:*

2 pont

Naponta kétszer (2 pont) van apály és dagály egy adott helyen.

c) *A szökő- és vakárapály gyakoriságának meghatározása és annak indoklása:*

6 pont
(bontható)

Szökőárapály körülbelül kéthetente (2 pont) van. Szökőárapály és vakárapály között körülbelül egy hét (2 pont) telik el. Ezeket az határozza meg, hogy a Hold körülbelül négy hét alatt (2 pont) kerüli meg a Földet.

d) *A nap-, illetve holdfogyatkozás és az árapály kapcsolatának megadása:*

4 pont
(bontható)

Napfogyatkozáskor szökőárapály (2 pont), holdfogyatkozáskor szintén szökőárapály (2 pont) van.

Összesen: 20 pont

3/B feladat

a) *A fékútkülönbségek meghatározása a grafikon segítségével:*

6 pont
(bontható)

51,3 – 36,6 = 14,7 m (2 pont)
44,1 – 36,6 = 7,5 m (2 pont)
34,2 – 16,5 = 17,7 m (2 pont)

b) *A kocsi kezdeti mozgási energiája és a súrlódási erő munkavégzése közti összefüggés felismerése; a keresett munka kiszámítása:*

6 pont
(bontható)

Mivel $W_s = \Delta E_{kin} = -\frac{1}{2} m \cdot v^2$ (az egyenlőség felírása 2 pont, a mozgási energia részletes alakja 1 pont), és 40 km/h ≈11,1 m/s (1 pont),

azaz $W_s = -\frac{1}{2} \cdot 1200 \cdot (11{,}1)^2 = -74 \text{ kJ}$ (behelyettesítés + számítás, 1 + 1 pont).
(Ha a vizsgázó nem jelzi, hogy a munka negatív, összesen 1 pontot kell levonni.)

c) *A keresett súrlódási erők meghatározása:*

4 pont
(bontható)

$W_s = -F \cdot s$ (2 pont),
(Ha lemarad a negatív előjel, 1 pont levonandó.)
téli gumi: $F_1 = \frac{74 \text{ kJ}}{16{,}5 \text{ m}} = 4490 \text{ N}$ (1 pont),

nyári gumi: $F_2 = \frac{74 \text{ kJ}}{34{,}2 \text{ m}} = 2170 \text{ N}$ (1 pont).

d) *A keresett arány meghatározása:*

4 pont
(bontható)

Mivel $F_1 \cdot s_1 = F_2 \cdot s_2$ (2 pont) $\Rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \frac{s_2}{s_1} = \frac{51{,}8}{25{,}8} \approx 2$ (rendezés + számítás, 1 + 1 pont),

azaz kb. kétszer nagyobb a fékezőerő új gumi esetén, mint a nagyon kopott esetén.

Összesen: 20 pont